

Tabela de tokens

Saída da análise léxica: cada token tem tipo, lexema, linha e coluna. NUMBER e STRING carregam também o valor (inteiro / texto sem aspas).

Palavras reservadas (cheats de GTA San Andreas)

Lexema	Token	Papel	O que faz no jogo	Por que virou isso
HES0YAM	VAR	declara variável	vida e colete cheios + \$250.000	o cheat que "dá" recursos: aqui dá um valor à variável
TURNUPTHEHEAT	IF	condicional	+2 estrelas de procurado	a polícia vem checar: "e se?"
BRINGITON	ELIF	senão se	6 estrelas de procurado	sobe ainda mais o calor: outra condição
TURNDOWNTHEHEAT	ELSE	senão	zera o nível de procurado	par do de cima: senão, esfria
KANGAR00	WHILE	laço	pulo gigante	pula de novo, de novo, de novo
GOODBYECRUELWORLD	BREAK	sai do laço	CJ morre na hora	adeus, laço
HELL0LADIES	PRINT	imprime	sex appeal no máximo	todo programa começa com "Hello, World"
FULLCLIP	TRUE	verdadeiro	munição infinita	pente cheio
GHOSTTOWN	FALSE	falso	ruas vazias, sem carros e pedestres	cidade vazia, nada

Todos são os códigos da versão de PC; no PS2 cada um corresponde a uma sequência de botões.

Botões do controle (estrutura)

Lexema	Alias ASCII	Token	Papel
△	{	LBRACE	abre bloco
○	}	RBRACE	fecha bloco
×	;	SEMI	fim de instrução (confirmar)
□	!	NOT	negação lógica
L1	—	LPAREN	abre parênteses
R1	—	RPAREN	fecha parênteses
L2	—	AND	e lógico
R2	—	OR	ou lógico

△ ○ × □ são os caracteres Unicode U+25B3, U+25CB, U+00D7, U+25A1; os aliases ASCII produzem o mesmo token e podem ser misturados. L1 R1 L2 R2 são escritos como palavras e por isso não podem ser usados como nome de variável.

Operadores

Lexema	Token
=	ASSIGN
== !=	EQ NE
< > <= >=	LT GT LE GE
+ - * / %	PLUS MINUS STAR SLASH MOD

Literais e outros

Padrão	Token	Exemplo
[0-9] +	NUMBER	250000
" . . ." (uma linha, sem escape)	STRING	"Grove Street"
[A-Za-z_] [A-Za-z0-9_] * que não é reservada	IDENT	estrelas
# até o fim da linha	ignorado	# comentário
espaços, tabs, quebras de linha	ignorado	
fim do arquivo	EOF	

Erros léxicos

Qualquer caractere fora das classes acima gera LexError com linha e coluna, por exemplo:

erro: linha 1, coluna 13: caractere inesperado '\$'

String sem " de fechamento na mesma linha também é erro.

Exemplo

Entrada:

```
HES0YAM n = 5 ×
```

Saída de python -m grove arquivo.cj --tokens:

```
LINHA:COL TIPO LEXEMA
1:1 VAR HES0YAM
1:9 IDENT n
1:11 ASSIGN =
1:13 NUMBER 5
1:15 SEMI ×
1:16 EOF
```